

Μικτές ασκήσεις — όλη η ύλη — Ασκήσεις

Προετοιμασία για εξετάσεις

Θέμα 1.

B1. Σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Από τη γραφική παράσταση δυναμικής ενέργειας-χρόνου προκύπτει ότι φτάνει στο έδαφος τη στιγμή $t = 10 \text{ s}$. Από ποιο ύψος αφέθηκε;

- (α) 100 m
- (β) 500 m
- (γ) 1000 m

B2. Δύο οχήματα ίδιας μάζας φρενάρουν από την ίδια ταχύτητα· το Α σταματά σε διπλάσιο χρόνο από το Β. Τότε:

- (α) $F_B = 4F_A$
- (β) $F_B = 2F_A$
- (γ) $F_B = \frac{F_A}{4}$.

Θέμα 2.

B1. Σώμα πέφτει ελεύθερα με μηχανική ενέργεια $E = 100 \text{ J}$ (στο $t = 0$: $U = 100 \text{ J}$, $K = 0$). Πόση είναι η κινητική στα $t = 4 \text{ s}$ (όταν $U = 84 \text{ J}$), η δυναμική στα $t = 6 \text{ s}$ (όταν $K = 36 \text{ J}$) και η δυναμική μόλις φτάσει στο έδαφος;

B2. Ποια σχέση δίνει τη μεταβολή της ταχύτητας σε χρόνο Δt υπό σταθερή συνισταμένη δύναμη;

- (α) $\Delta v = \frac{\Sigma F}{m} \Delta t$
- (β) $\Delta v = \frac{\Sigma F}{m \Delta t}$
- (γ) $\Delta v = \Sigma F m \Delta t$.

Θέμα 3.

B1. Δύο οχήματα συγκρούονται μετωπικά. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα στο άλλο, σε σχέση με αυτή που δέχεται από το άλλο, είναι:

- (α) ίσο
- (β) μικρότερο
- (γ) μεγαλύτερο

B2. Αλεξιπτωτιστής κατεβαίνει με **σταθερή** ταχύτητα v (βάρος w). Πόση ενέργεια μεταφέρεται ανά δευτερόλεπτο στον αέρα;

- (α) $w v$

(β) $w v^2$

(γ) $\frac{1}{2} m v^2$.

Θέμα 4.

B1. Κύβος μάζας **0,5 kg** σε **λείο** οριζόντιο δάπεδο δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη **F** και, ξεκινώντας από την ηρεμία, διανύει **4 m** σε **2 s**. Βρείτε επιτάχυνση, **F** , έργο της **F** και τελική ταχύτητα.

B2. Αν υπήρχε και τριβή, το έργο της κατά την κίνηση θα ήταν:

(α) θετικό

(β) αρνητικό

(γ) μηδέν.

Θέμα 5.

B1. Ένα σφυρί αφήνεται από ύψος **h** στη Σελήνη και ένα όμοιο από το ίδιο ύψος στη Γη, όπου **$g_{\Gamma} = 6 g_{\Sigma}$** (χωρίς αντίσταση αέρα). Για τις κινητικές ενέργειες λίγο πριν προσγειωθούν:

(α) $K_{\Gamma} = \sqrt{6} K_{\Sigma}$

(β) $K_{\Gamma} = K_{\Sigma}$

(γ) $K_{\Gamma} = 6 K_{\Sigma}$

B2. Αντικείμενο σε κυλιόμενο διάδρομο διανύει το πρώτο μισό μιας απόστασης με **v_1** και το δεύτερο μισό με **$2v_1$** . Η μέση ταχύτητα είναι:

(α) $\frac{3v_1}{2}$

(β) $\frac{4v_1}{3}$

(γ) $\frac{3v_1}{4}$.

Θέμα 6.

B1. Σφαίρα βάρους **$w = 10 \text{ N}$** ισορροπεί κρεμασμένη από νήμα, ενώ της ασκείται οριζόντια δύναμη **$F = 10 \text{ N}$** . Η γωνία του νήματος με την κατακόρυφο είναι:

(α) 30°

(β) 45°

(γ) 60°

B2. Σώμα **1 kg** ανεβαίνει **10 m** σε τραχύ κεκλιμένο **30°** υπό οριζόντια δύναμη, με έργο τριβής **$-20\sqrt{3} \text{ J}$** . Το μέτρο της τριβής είναι:

(α) $2\sqrt{3} \text{ N}$

(β) $\sqrt{3} \text{ N}$

(γ) $4\sqrt{3} \text{ N}$.

Θέμα 7.

B1. Σώμα πέφτει ελεύθερα· από τη γραφική δυναμικής-χρόνου, η αρχική δυναμική ενέργεια είναι **$U_0 = 100 \text{ J}$** και ο χρόνος πτώσης **10 s** (**$g = 10$**). Η μάζα του είναι:

(α) **0,2 kg**

(β) **2 kg**

(γ) **0,02 kg**

B2. Τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις ίσου μέτρου F σχηματίζουν διαδοχικά γωνίες 120° . Η συνισταμένη τους είναι:

(α) 0

(β) F

(γ) $2F$.

Θέμα 8.

B1. Σφαίρα μάζας 10 kg κρέμεται από νήμα μέσα σε ασανσέρ ($g = 10$). Πόση είναι η τάση του νήματος όταν το ασανσέρ (i) ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα, (ii) εκτελεί ελεύθερη πτώση;

B2. Κύβος ανεβαίνει σε **λείο** κεκλιμένο με αρχική ταχύτητα v και φτάνει σε ύψος h . Η κινητική του ενέργεια εκεί είναι:

(α) $\frac{1}{2}mv^2$

(β) $\frac{1}{2}mv^2 - mgh$

(γ) mgh .

Θέμα 9. Δύο κιβώτια Α και Β σε **λείο** οριζόντιο δάπεδο δέχονται σταθερές οριζόντιες δυνάμεις με $F_A = 3F_B$. Στα 10 s το Β έχει διανύσει **τριπλάσια** απόσταση από το Α. Τι σχέση έχουν οι μάζες τους;

(α) $m_A = m_B$

(β) $m_A = 9m_B$

(γ) $m_B = \frac{m_A}{3}$

Αιτιολογήστε.

Θέμα 10.

B1. Σφαίρα πέφτει ελεύθερα και περνά διαδοχικά από δύο φωτοπύλες· ο χρόνος διέλευσης (διάμετρος ÷ ταχύτητα) είναι $\Delta t_1 = 0,014 \text{ s}$ στην πρώτη και $\Delta t_2 = 0,005 \text{ s}$ στη δεύτερη. Τότε:

(α) $v_2 = v_1$

(β) $v_2 = 2v_1$

(γ) $v_2 = 2,8v_1$

B2. Κύβος Α (μάζα m) και κύβος Β (μάζα $2m$) σε **λείο** δάπεδο δέχονται την **ίδια** δύναμη. Τότε:

(α) $a_1 = a_2$

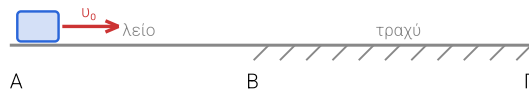
(β) $a_1 = 2a_2$

(γ) $a_2 = 2a_1$.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 13270, 13272, 14845, 13567, 13769, 13574, 13271, 13576, 13569, 13100). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα.

Θέμα 1. Σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ κινείται οριζόντια με $v_0 = 10 \text{ m/s}$ περνά πρώτα από **λείο** τμήμα ΑΒ μήκους 5 m και μετά από **τραχύ** τμήμα ΒΓ ($\mu = 0,5, g = 10$). Βρείτε:

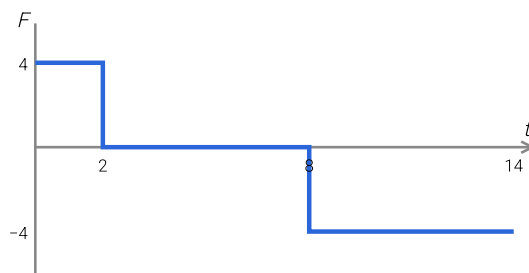
- α) τον χρόνο στο AB,
- β) τον χρόνο μέχρι να σταματήσει στο BΓ,
- γ) τη συνολική μετατόπιση,
- δ) το έργο της τριβής.



Θέμα 2. Σώμα $m = 1 \text{ kg}$ σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο ($\mu = 0,5, g = 10$). Με δύναμη $F_1 = 5 \text{ N}$ κινείται με **σταθερή ταχύτητα**. Έπειτα, από την ηρεμία, νέα δύναμη F_2 το κάνει να διανύσει **25 m** σε **5 s**. Βρείτε:

- α) την τριβή,
- β) την F_2 ,
- γ) την ταχύτητα στα 5 s,
- δ) τη μέση και τη στιγμιαία ισχύ της F_2 .

Θέμα 3. Σε σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ (αρχικά ακίνητο) ασκείται οριζόντια δύναμη που, σύμφωνα με το διάγραμμα, είναι $+4 \text{ N}$ (0–2 s), 0 (2–8 s) και -4 N (8–14 s), σε λείο δάπεδο. Βρείτε την ταχύτητα και τη θέση στα **2, 8 και 14 s**, καθώς και τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας.



Θέμα 4. Κιβώτιο μάζας 10 kg σπρώχνεται και ανεβαίνει σε **λείο** κεκλιμένο επίπεδο ($\eta\mu\phi = 0,6, \sigma\eta\nu\phi = 0,8$), διανύοντας $AB = 10 \text{ m}$ σε **10 s** ξεκινώντας από ηρεμία ($g = 10$). Βρείτε:

- α) την επιτάχυνση,
- β) την κάθετη αντίδραση N και τη δύναμη F (παράλληλη στο κεκλιμένο),
- γ) το έργο του βάρους στο AB,
- δ) την ταχύτητα στο B.

Θέμα 5. Σώμα $m = 1 \text{ kg}$ εκτοξεύεται με $v_0 = 10 \text{ m/s}$ προς τα πάνω σε τραχύ κεκλιμένο 30° με συντελεστή τριβής $\mu = \frac{\sqrt{3}}{5}$ ($g = 10$). Βρείτε:

- α) την επιβράδυνση στην άνοδο και το διάστημα μέχρι να σταματήσει,
- β) την ταχύτητα επιστροφής στη βάση,
- γ) τη θερμότητα λόγω τριβής σε όλη τη διαδρομή.

Θέμα 6. Σώμα $m = 1 \text{ kg}$ κινείται σε λείο οριζόντιο τμήμα ΑΓ διανύοντας 20 m σε 2 s και στη συνέχεια ανεβαίνει σε τραχύ κεκλιμένο 30° ($\mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $g = 10$). Βρείτε:

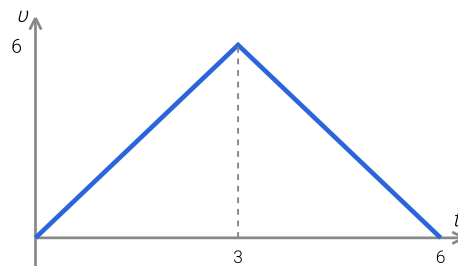
- την κινητική ενέργεια στο Γ,
- το διάστημα που ανεβαίνει μέχρι να σταματήσει,
- αν το σώμα επιστρέφει ή παραμένει ακίνητο.

Θέμα 7. Σφαίρα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ αφήνεται να πέσει· μηχανισμός καταγράφει στίγμα κάθε $0,1 \text{ s}$. Από την 1η ως την 6η κουκίδα η σφαίρα διανύει 1 m ($g = 10$). Βρείτε:

- την επιτάχυνσή της (είναι ελεύθερη πτώση),
- την αντίσταση του αέρα,
- τη δυναμική ενέργεια στην αρχή και την κινητική όταν χτυπά (στην 11η κουκίδα).

Θέμα 8. Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ ($\mu = 0,2$, $g = 10$) δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη F , επιταχύνεται, και μόλις η F καταργηθεί επιβραδύνεται από την τριβή. Συνολικά διανύει $S = 18 \text{ m}$ σε $t = 6 \text{ s}$ (διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου τριγωνικό). Βρείτε:

- τη μέγιστη ταχύτητα και τη στιγμή t_1 που παύει η F ,
- την F ,
- την ενέργεια που προσφέρει η F .



Θέμα 9. Κύβος μάζας 2 kg δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη $F = 6 \text{ N}$ και διασχίζει δύο περιοχές με διαφορετική τριβή: αλλαγή επιφάνειας στα $t = 5 \text{ s}$, ενώ η F παύει στα $t = 10 \text{ s}$. Από το διάγραμμα προκύπτουν $\mu_1 = 0,1$ (1η) και $\mu_2 = 0,3$ (2η) ($g = 10$). Βρείτε:

- τις επιταχύνσεις,
- τη συνολική μετατόπιση στα 10 s ,
- πότε σταματά αφού καταργηθεί η F .

Θέμα 10. Κιβώτιο μάζας 50 kg σπρώχνεται από δύο οριζόντιες δυνάμεις ίδιας φοράς, $F_1 = 200 \text{ N}$ και $F_2 = 50 \text{ N}$, σε τραχύ δάπεδο ($\mu = 0,4$, $g = 10$). Όταν διανυθούν 2 m , η F_2 παύει. Βρείτε:

- την τριβή,
- την επιτάχυνση όσο δρουν και οι δύο δυνάμεις,
- τη χρονική στιγμή που παύει η F_2 ,
- την ενέργεια που προσέφερε η F_2 .

Πηγή: Ι.Ε.Π. — Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 11932, 11933, 12993, 13579, 12990, 13669, 13696, 13563, 13590, 13481). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.